物理竞赛模考训练第 034 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

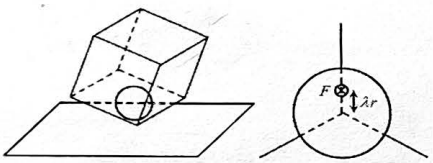
将一头大小可忽略的球形猪以初速度 v_0 沿着与水平面夹角为 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ 的方向从地面抛出。落地时，球形猪与地面之间的恢复系数为 $e \in (0,1)$，摩擦系数为 $\mu \in (0,1)$. 求在不同参数下，最终位置相对初始位置位移的最大值，重力加速度为 g，碰撞时间很短。

2. (40 分)

如图，将一个立方体盒子立放在地面上，让一条体对角线垂直于地面，并将这个盒子固定。将一个重为 G 球放在盒子内的最低的角上 (球直径小于盒子边长)。球面和盒子内壁的摩擦系数均为 μ。用一个竖直向下的力 F 如图作用在球上（俯视图），球心和力的作用线的距离为 $h = \lambda r$，其中 $\lambda \in (0,1)$，r 为球的半径。逐渐增加 F 的大小直到球不再保持原有的平衡状态。

(1) 要求球能滚上去，λ 和 μ 应当满足的条件为？

(2) 要求球能原地打滑，λ 和 μ 应当满足的条件为？

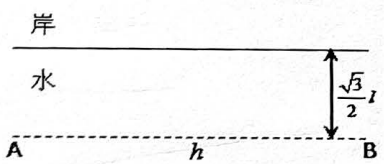


3. (40 分)

如图，河水中间有两个小岛 A，B，间距为 h，A，B 连线沿河岸方向，与河岸相距 $\frac{\sqrt{3}}{2}l$。某人从 A 出发去看望 B 处的朋友，他可以以速度 v 在水中游泳，或以 $2v$ 在岸上跑步。

(1) 河水静止，当 $h = 2l, 3l, 4l$ 的时候，求从 A 到 B 需要的最短时间 t_1，t_2，t_3；

(2) 河水以速度 $u = \frac{v}{3}$ 从 A 向 B 流动，求从 A 到 B 需要的最短时间 t_4。（分情况讨论，并指明条件）



4. (40 分)

在一水平无限大接地导体平板上放了一质量密度 ρ，半径 R 的导体半圆柱，柱面朝上。半圆柱的长度远大于半径。现在外加竖直方向的电场 E_0，求 E_0 至少多大才能将半圆柱从平板上拉起来。已知重力常数 g、真空介电常数 ϵ_0。

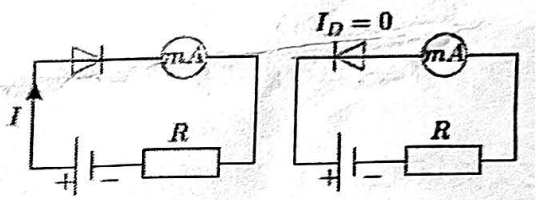
5. (40 分)

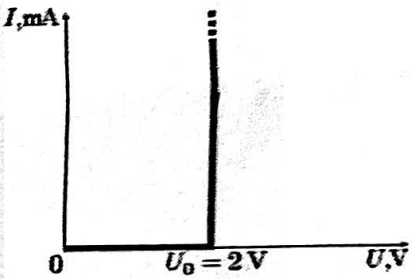
半导体二极管是一种只能单向传导电流的仪器。如果将二极管反向接入，将不会通过电流。理想二极管的伏安特性 (电流与电压的关系图) 如图所示。

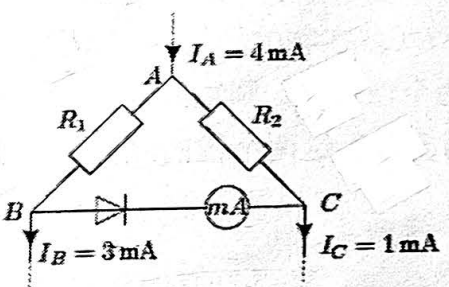
(1) 图 1 为带有支路的电路的一部分。电阻 $R_1 = 6\text{k}\Omega$，$R_2 = 5\text{k}\Omega$. 求二极管上的电势降和流过毫安表的电流。

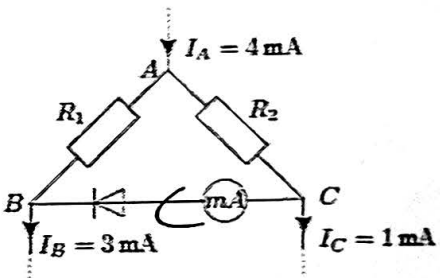
(2) 图 2 所示，将二极管反向接入，电阻不变。此时，求二极管上的电势降和流过毫安表的电流。两种情况下，毫安表均看作是理想的。

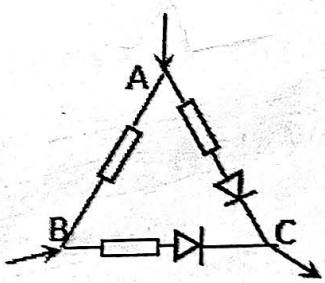
(3) 在一般条件下，一个三端网络由三个电阻和两个上述二级管构成，电阻为 $R = 1\text{k}\Omega$，写下电势差关于电流的函数 $U_{AC}(I_A, I_B)$，$U_{BC}(I_A, I_B)$，并在横坐标为 I_A，纵坐标为 I_B 的空间中标明各种情况的区域。











6. (40 分)

在地面温度为 T_0，压强为 p_0，空气摩尔质量为 μ，定容摩尔热容量为 $C_v = \frac{5}{2}R$。重力加速度为 g。假设大气符合绝热大气模型，即以一团气体绝热的上升一小段高度后，密度仍然和周围几乎相等。一个热气球自重为 m_0，装气体部分为一个半径为 r 的球体，在球面单位面积上单位时间内会散热 $\Delta Q = \kappa \Delta T$，$\Delta T$ 为气球内外温差 (气球内几乎等温)，热气球内外压强视为一致。热气球最大加热功率为 P，问气球最高巡航高度 h 为多少。(计算中可以认为温度和压强变化都是小量)

7. (40 分)

题目中涉及的光路全部满足旁轴条件。

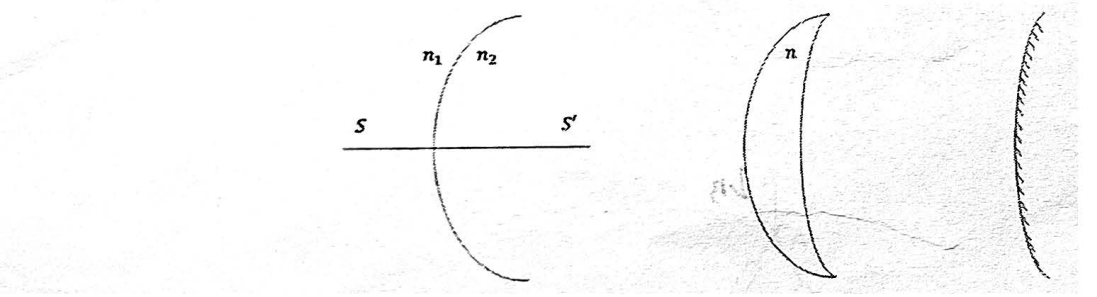
(1) 单球面折射成像。当界面为半径为 R 的球面，物距为 u、像距为 v 时，由折射定律及小角近似可得成像公式：$\frac{n_1}{u} + \frac{n_2}{v} = \frac{n_2 - n_1}{R}$。像方焦点定义为平行光入射时的聚焦点，则左图中系统的右焦距（即像方焦点到光心的距离）f_0 为多少？

(2) 如中间图所示为一个放在空气中的薄透镜，已知左边界面半径为 $R_1 = 20\text{cm}$，玻璃折射率为 1.5，空气折射率取 1，此透镜的焦距为 $f = \frac{160}{3}\text{cm}$，则可以知道右界面半径 R_2 为多少？

(3) 右边图为一个凸面镜，半径为 R_3，焦点定义类似（1）问，可知反射光的反向延长线可交于一点，可知其焦距为负值，则其焦距为多少？（用 R_3 表示）

(4) 在 (2) 中薄透镜右界面镀上一薄层银，使其既能反射部分光，又能透射部分光，若在薄透镜左边光轴上放一发光点，使其两个像重合（只考虑单次反射），则这个发光点应放在透镜左边 u 处，u 为多少？像距 v 为多少？（像在物的异侧为正，同侧为负）。

(5) 在 (4) 问中，将发光点放在右边光轴上，使两个像重合，则物距 u_2 为多少?，此时的相距 v_2 为多少?。这两个像的横向放大率之比为多少？这两个像的纵向放大率之比为多少？（像在物的异侧为正，同侧为负）。



8. (40 分)

波传播的方向总是垂直于波面，这个结论是在以介质为参照系的条件下成立的。而光在真空当中传播是不需要介质的，所以在任意惯性系中看光波传播方向都会垂直于波面。下面考虑一束平面波的传播。在地面参照系中，平面波的传播方向向量为 $(\cos\theta, \sin\theta, 0)$，光速为 c，角频率为 ω。这样振动方程可以写为 $E(x,y,z,t) = E_0 \cos\left(\omega t - k_x x - k_y y + \phi_0\right)$，其中 $k_x = \frac{\omega}{c}\cos\theta$，$k_y = \frac{\omega}{c}\sin\theta$。其中有相位 $\phi(x,y,z,t) = \omega t - k_x x - k_y y + \phi_0$。所谓波面就是等相位的面。显然这样波面是垂直于传播方向的。在以速度 u 向 x 正方向匀速运动的参照系看来，相位本身是不变的，但是时间和空间坐标需要满足洛仑兹变换。求在新参照系中，$\phi = \phi_0$ 的波面满足的方程，利用速度变换求出在新参照系中光传播的方向，并验证新参照系中光传播的速度方向仍然垂直于波面。